
Modül 22 — Kubernetes

Ödevler

Spring Boot Edu



2026-09-25

İçindekiler

Nasıl Çalışılır	2
Ödev 1 — Pod'lara Ulaşan Yapılandırma Değişiklikleri (Kolay)	2
Ödev 2 — Bozuk Bir Sürüm Zarar Vermemeli (Orta)	3
Ödev 3 — Yük Altında Ölçekleme (Orta)	3
Ek Meydan Okuma (İsteğe Bağlı)	4

Nasıl Çalışılır

1. Ödev manifest'leri modules/22-kubernetes/exercise/k8s/ altındadır. TODO yorumlarını bulun.
2. Testler YAML dosyalarınızı okur ve kuralları küme olmadan kontrol eder:

```
./mvnw -Pexercises -pl modules/22-kubernetes/exercise -am test
```

3. Ardından manifest'lerinizi kind kümesinde deneyin (her ödevin bir "Deneyin" kısmı vardır). Kendi bookstore-exercise namespace'lerinde çalışırlar ve dersin image'ını kullanırlar (modules/22-kubernetes/deploy.sh'ı bir kez çalıştırın, image'ı kind'a yükler):

```
kubecttl apply -k modules/22-kubernetes/exercise/k8s
kubecttl -n bookstore-exercise rollout status deployment/bookstore
```

4. Tüm testler yeşil olduğunda ve "Deneyin" kısımları tarif edildiği gibi davrandığında ödev tamamdır.
5. Takılırsanız önce ipuçlarını, sonra modules/22-kubernetes/solution/k8s/ altındaki çözümü okuyun.

Ödev 1 — Pod'lara Ulaşan Yapılandırma Değişiklikleri (Kolay)

Hedef: Mağaza adı elle yazılmış bir ConfigMap'ten (configmap.yaml) geliyor. Onu değiştirin, uygulayın ve çalışan pod'lar hâlâ eski adı gösterir.

Yapılacaklar (exercise/k8s/):

- TODO 1 — configmap.yaml'yi customization.yaml içinde bookstore-config adlı bir configMapGenerator ile değiştirin (aynı BOOKSTORE_SHOP_NAME anahtarı) ve configmap.yaml'yi kaynaklardan çıkarın.

İpuçları:

- Ders bölüm 3.2. Deployment configMapRef: name: bookstore-config'i korur: Kustomize onu üretilen adla değiştirir.
- Eski yol neden çalışmadı? Ortam değişkenleri yalnızca container başladığında okunur.

Deneyin: Uygulayın, mağaza adını customization.yaml'de değiştirin, tekrar uygulayın ve kubecttl -n bookstore-exercise get pods -w'yi izleyin: Yeni pod'lar yeni adla başlar (port-forward + /api/shop).

Kabul kriterleri: Exercise1Test içindeki 3 testin hepsi geçer.

Tahmini süre: 20 dakika

Ödev 2 — Bozuk Bir Sürüm Zarar Vermemeli (Orta)

Hedef: Başlamayan yeni bir sürüm trafiği elden almamalıdır ve geri dönebilmelisiniz.

Yapılacaklar (exercise/k8s/deployment.yaml):

- TODO 2a — Hazır bir pod'u, yerine gelen hazır olmadan asla kaldırmayan, her seferinde bir yeni pod başlatan bir rolling update.
- TODO 2b — /actuator/health/readiness üzerinde bir readiness probe.
- TODO 2c — En az 3 eski sürümü saklayın (revisionHistoryLimit).

İpuçları: Ders bölüm 3.3 ve 3.6 (maxUnavailable, maxSurge).

Deneyin: Bozuk bir image ayarlayın, pod'lara bakın, sonra geri alın:

```
kubectl -n bookstore-exercise set image deployment/bookstore
↪ bookstore=springbootedu/kubernetes:broken
kubectl -n bookstore-exercise get pods
kubectl -n bookstore-exercise rollout undo deployment/bookstore
```

Not edin: Bozuk pod başarısız olurken kaç eski pod hazırды?

Kabul kriterleri: Exercise2Test içindeki 3 testin hepsi geçer ve bozuk rollout sırasında eski pod'lar hazır kaldı.

Tahmini süre: 30 dakika

Ödev 3 — Yük Altında Ölçekleme (Orta)

Hedef: CPU yüküne göre 1 ile 4 arasında pod.

Yapılacaklar:

- TODO 3a (deployment.yaml) — 200m CPU isteyin (request).
- TODO 3b — hpa.yaml'de (kaynaklara eklenmiş) bir otomatik ölçekleyici: bookstore Deployment'ını hedefleyin, 1 ile 4 kopya, ortalama %50 CPU.

İpuçları:

- Ders bölüm 3.6. CPU request'i olmadan HPA cpu: <unknown> gösterir ve hiçbir şey yapmaz.
- metrics-server scripts/kind-up.sh'tan gelir.

Deneyin: Ders bölüm 3.6'daki yük pod'unu bookstore-exercise namespace'inde başlatın ve `kubectl -n bookstore-exercise get hpa -w`'yi izleyin.

Kabul kriterleri: Exercise3Test içindeki iki test de geçer ve yük altında kopya sayısı artar.

Tahmini süre: 30 dakika

Ek Meydan Okuma (İsteğe Bağlı)

Bir PodDisruptionBudget (minAvailable: 1) ekleyin ve kind node'unu boşaltın (kubectldrain bookstore-control-plane --ignore-daemonsets --delete-emptydir-data). Bütçe neyi değiştirir? kubectl uncordon bookstore-control-plane ile geri alın.